🔵 RAPPEL

— C’est quoi un pourcentage ?

🧠 Niveau 0

Un pourcentage, ça veut dire :

> “Combien sur 100”

Exemple :

11 % veut dire
11 sur 100.

Mathématiquement :

$$11\% = \frac{11}{100}$$

🔹 Transformer en nombre normal

Pour diviser par 100 :

On déplace la virgule de 2 cases vers la gauche.

Exemple :

11 % → 0,11
5 % → 0,05
30 % → 0,30

🎯 Pourquoi c'est important ?

Dans la trigonométrie :

Quand on parle de pente :

$$pente = tan(\alpha)$$

Donc si la pente est 11 %, ça veut dire :

$$tan(\alpha) = 0,11$$

🟢 1️⃣ C'est quoi une pente ?

Imagine une route qui monte.

Code

```
      /|
     / |
    /  |  ← hauteur
   /   |
  /____|
   base
```

La pente, c'est :

👉 Combien on monte
par rapport
👉 à combien on avance horizontalement.

Donc :

$$pente = \frac{hauteur}{distancehorizontale}$$

🟢 2️⃣ Regardons les formules trigonométriques

Dans un triangle rectangle :

$$\sin = \frac{opposé}{hypoténuse}$$

$$\cos = \frac{adjacent}{hypoténuse}$$

$$\tan = \frac{opposé}{adjacent}$$

🟢 3️⃣ Maintenant comparons

Dans une pente :

- Hauteur = côté opposé
- Distance horizontale = côté adjacent

Donc :

$$pente = \frac{opposé}{adjacent}$$

Regarde la formule…

$$\tan = \frac{opposé}{adjacent}$$

C'est EXACTEMENT pareil.

Donc :

$$pente = \tan(\alpha)$$

🧒 Version enfant

11 % c'est comme si tu avais 11 bonbons sur 100.

C'est juste 11 ÷ 100.

🔵 RAPPEL 2 — Fraction et nombre décimal

🔵 RAPPEL 2 — Fraction et nombre décimal

Une fraction :

$$\frac{1}{2}$$

Ça veut dire :

1 ÷ 2 = 0,5

Exemples utiles :

$$\frac{1}{2} = 0,5$$

$$\frac{1}{4} = 0,25$$

$$\frac{3}{4} = 0,75$$

🎯 Pourquoi c'est important ?

🎯 Pourquoi c'est important ?

Parce que dans le cercle trigo on voit :

$$\frac{1}{2} \quad \frac{\sqrt{3}}{2} \quad \frac{\sqrt{2}}{2}$$

🔵 RAPPEL 3 — Racine carrée

🧠 C'est quoi √ ?

√4 = 2
Parce que 2 × 2 = 4

√9 = 3
Parce que 3 × 3 = 9

Mais :

√2 ne se simplifie pas.
√3 non plus.

On les garde comme ça.

🎯 Pourquoi c'est important ?

🎯 Pourquoi c'est important ?

Parce que dans le cercle :

$$\sin(60^\circ) = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

🔵 RAPPEL 4 — Puissance au carré

Quand on voit :

🔵 RAPPEL 4 — Puissance au carré

Quand on voit :

$$a^2$$

Ça veut dire :

a × a

Exemple :

$$3^2 = 9$$

Très utile pour :

$$\sin^2(x) + \cos^2(x) = 1$$

Attention :

$$\sin^2(x)$$

veut dire :

$$(\sin(x))^2$$

Ce n'est pas sin(2x).

🔵 RAPPEL 5 — Équation simple

🔵 RAPPEL 5 — Équation simple

Si on a :

$$\frac{x}{10} = 0,5$$

Pour enlever le 10 en bas :

On multiplie des deux côtés par 10.

Donc :

x = 5

Ça sert quand on fait :

$$\sin(30^\circ) = \frac{x}{10}$$

🔵 RAPPEL 6 — Tour complet

Un cercle complet = 360°.

Si on dépasse 360° :

On enlève 360°.

Exemple :

778°

778 - 720 = 58°

Si angle négatif :

- 60°

On ajoute 360°

= 300°

🔵 RAPPEL 7 — Triangle rectangle

Formule de Pythagore :

$$a^2 + b^2 = c^2$$

Toujours quand il y a un angle droit.